

Peto pisno ocenjevanje znanja – ponovno

1. letnik – test D

4. junij 2025

(Koordinatni sistem v ravnini, Funkcija, Premica)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	Skupaj
Možne točke	8	4	12	9	5	38
Dodatne točke	0	0	0	0	4	4
Dosežene točke						

1. Narišite dano množico točk v ravnini.

(a) $[-1, \infty) \times [-2, 3)$

(4)

(b) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (y \leq 3) \wedge (y = 3x - 3)\}$

(4)

2. Izračunajte obseg trikotnika $\triangle ABC$ z oglišči v točkah $A(-3, 4)$, $B(4, 5)$ in $C(1, -4)$.

3. Dana je premica z enačbo $y = -2x + 2$, ki seka koordinatni osi v točkah M in N .

(a) Narišite premico.

(4)

(b) Določite segmentno obliko enačbe pravokotnice k dani premici, ki poteka skozi točko $(-2, 2)$. (4)

(c) Naj bo S razpolovišče daljice MN . Izračunajte razdaljo med točko S in koordinatnim izhodiščem. (4)

4. Dana je funkcija

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 2, & x \leq 0 \\ 3, & 1 < x < 2 \\ 3x - 3, & x \geq 2 \end{cases}.$$

(a) Narišite dano funkciju.

(5)

(b) Določite zalogo vrednosti in izračunajte ničli funkcije.

(3)

(c) Določite območje, kjer je funkcija strogo naraščajoča.

(1)

5. Določite vrednost parametra a , da bo premica $ax + 2y + a + 5 = 0$:

(a) potekala skozi točko $(8, 2)$,

(2)

(b) vzporedna simetrali sodih kvadrantov,

(3)

(c) *Dodatna naloga:* sekala premico $y = 2x + 1$ pri $x = -2$.

(4)